Circuitos simples em corrente alternada
Resistor, Capacitor e Indutor

1 - Conceitos relacionados

Resistência, corrente, tensão, reatância, fase, diferença de fase.

2 – Objetivos

Avaliar a dependência da reatância de dispositivos simples como resistor, capacitor e indutor em regime estacionário de corrente alternada.

3 - Método utilizado

Em um circuito simples composto por um resistor de teste e um dispositivo de prova, é aplicada uma tensão alternada. Um osciloscópio é utilizado para medir a tensão entre os terminais do resistor de teste e o dispositivo de prova, em um intervalo de freqüência pré definido para avaliar a reatância do dispositivo.

4 - Equipamentos

1 gerador de funções
1 amplificador de áudio
1 multímetros digital
1 osciloscópio com duas pontas de prova
2 resistores (10 Ω e 1 kΩ)
1 capacitor de 10 μF
1 indutor de 100 mH
1 cabos PB-PB
1 cabo RCA-BNC
1 cabo RCA-PB
2 cabo PB-BNC
1 cabos Jacaré-fio fino (para medir L e C)

5 - Fundamentos Teóricos

Uma fonte de tensão AC (Alternating Current) é qualquer dispositivo que forneça uma tensão (diferença de potencial) cujo valor varia senoidalmente com o tempo:

$$V = V_0 \cos \omega t \qquad (1)$$

Nesta expressão, V é o valor instantâneo da ddp no instante t, V_0 a amplitude, e ω a frequência angular, sendo $\omega = 2\pi f$ e f é a freqüência em Hertz.

Um circuito no qual é aplicada uma diferença de potencial AC será percorrido por uma corrente elétrica que também varia senoidalmente no tempo, com a forma:

$$i = i_0 \cos \omega t \qquad (2)$$

Sendo i_0 a amplitude da corrente elétrica e i seu o valor instantâneo no tempo t.

É útil utilizar uma representação gráfica denominada *diagrama de fasores* na análise da tensão e da corrente elétrica AC. O valor instantâneo da grandeza é representado pela projeção, sobre o eixo horizontal, de um vetor cujo comprimento representa a amplitude da grandeza considerada.

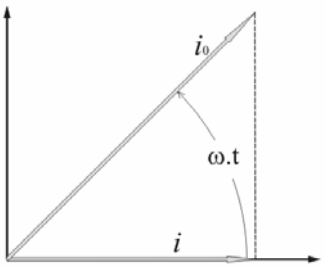


Figura 1 - Diagrama de fasor representando a corrente elétrica AC, com o comprimento do vetor i_0 representando a amplitude, e sua projeção no eixo horizontal representando o valor instantâneo da corrente elétrica, sendo $i = i_0 \cos \omega t$.

O vetor gira no sentido anti-horário com velocidade angular constante ω. De acordo com essa representação fica justificado o motivo de escrevermos a tensão e a corrente elétrica alternada em função do cosseno e não do seno.

5.1 – Resistor em circuito AC

Na Figura 2 é apresentado um circuito simples composto por uma fonte de tensão AC e um resistor R.

A tensão fornecida V_R pela fonte apresenta uma dependência temporal na forma da equação (1) e a corrente que circula no circuito apresenta uma dependência na forma da equação (2). A ddp sobre o resistor é escrita como:

$$V_R = R \cdot i \Rightarrow V_R = R \cdot i_0 \cos(\omega t) = V_0 \cos(\omega t) \qquad (3)$$

Sendo V_R a tensão instantânea, e V_0 amplitude da tensão. Considerando a equação (3), podemos observar que a diferença de potencial entre os terminais a e b

Circuitos simples em corrente alternada
Resistor, Capacitor e Indutor

depende da freqüência da fonte, e está em fase com a corrente elétrica que circula no resistor.

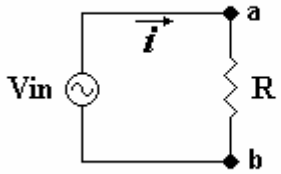


Figura 2 - Circuito simples com um resistor conectado a uma fonte AC.

A corrente e a tensão sobre o resistor podem ser representadas em um diagrama de fasores, como o apresentado na figura 3. Estas duas grandezas evoluem no tempo em fase.

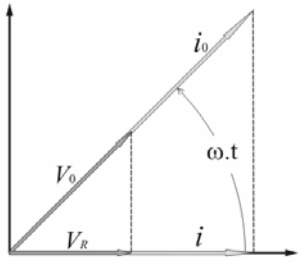


Figura 3 - Diagrama de fasores para a tensão V_R e para a corrente elétrica i sobre um resistor em um circuito AC, sendo $V_R = V_0 \cos\omega t$ e $i = i_0 \cos\omega t$.

5.2 – Capacitor em circuito AC

Consideremos novamente o circuito apresentado na da Figura 2, porém com um capacitor no lugar do resistor. A corrente elétrica que circula no circuito também é escrita na forma $i = i_0 \cos\omega t$. A tensão instantânea entre as placas do capacitor é escrita como:

$$V_C = \frac{q}{C}$$

Sendo q a carga acumulada nas placas do capacitor de capacitância C. Como $i = dq/dt$, a carga acumulada é escrita como:

$$q = \int \frac{dq}{dt} dt = \int i_0 \cos\omega t \cdot dt = \frac{i_0}{\omega} sen\,\omega t.$$

Deste modo, a tensão sobre o capacitor será,

$$V_C = \frac{i_0}{\omega C} sen\,\omega t = V_C sen\,\omega t \qquad (4)$$

Fazendo uma analogia da equação (4) com a equação (3) para o resistor, podemos associar uma grandeza X_C escrita como:

$$X_C = \frac{1}{\omega C} \qquad (5)$$

Esta grandeza denominada *reatância capacitiva* do capacitor é descrita em unidades de Ohm. Pela equação (4) podemos observar que a corrente que circula no circuito e a tensão entre os terminais do capacitor estão defasadas de 90^0 com a fase da tensão adiantada de $\pi/2$ em relação à da corrente, pois $sen(x) = \cos(x - \pi/2)$. Ainda pode ser observado que a tensão V_C no capacitor é inversamente proporcional à freqüência da fonte, pois $V_C = i_0 \cdot X_C$.

A corrente elétrica i no circuito e a tensão V_C entre os terminais do capacitor também podem ser representadas em um diagrama de fasores. Esta representação é apresentada na Figura 4.

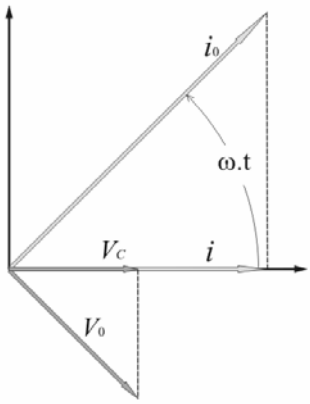


Figura 4 - Diagrama de fasores para a tensão V_C e a corrente elétrica sobre um capacitor em um circuito AC, sendo $V_C = V_0 \cos(\omega t - \pi/2)$ e $i = i_0 \cos\omega t$.

É importante destacar que a diferença de fase V_C e i_0 fica explícita pela diferença de fase (-90^0) entre os fasores.

5.3 – Indutor em circuito AC

Consideremos novamente o circuito apresentado na da Figura 2, porém com um indutor no lugar do

Circuitos simples em corrente alternada
Resistor, Capacitor e Indutor

resistor. Desprezando a resistência elétrica do fio com o qual foi construído o indutor, se espera que não haja uma resistência elétrica no circuito devido à presença do indutor. A diferença de potencial V_L aplicada aos terminais do indutor de indutância L faz circular uma corrente elétrica com dependência temporal na forma da equação (2). A presença desta corrente que varia no tempo dá origem a uma força eletromotriz auto-induzida ε na forma:

$$\varepsilon = -L\frac{di}{dt}$$

No entanto, V_L não é igual a ε. A força eletromotriz auto-induzida tende a se opor à tensão V_L aplicada aos terminais do indutor, de acordo com a lei de Lenz. Assim, a diferença de potencial instantânea entre os terminais do indutor de indutância L é escrita como:

$$V_L = L\frac{di}{dt}.$$

$$V_L = L\frac{di}{dt} = L\frac{d}{dt}(i_0\cos\omega t)$$

$$V_L = L\frac{di}{dt} = -i_0\omega L sen\,\omega t \qquad (6)$$

Fazendo uma analogia da expressão (6) com a expressão (3) para o resistor, podemos definir uma grandeza X_L escrita como:

$$X_L = \omega L \qquad (7)$$

Esta grandeza denominada *reatância indutiva* do indutor também se apresenta em unidades de Ohm. Pela equação (6) podemos observar que a corrente i que circula no circuito e a tensão sobre o indutor estão defasadas de 90^0, com a fase da tensão atrasada de $\pi/2$ em relação à da corrente, pois $sen(x) = \cos(x + \pi/2)$. Ainda pode ser observado que a tensão V_L no indutor é diretamente proporcional à freqüência da fonte, pois $V_L = i_0 X_L$.

A corrente elétrica que circula no circuito e a tensão instantânea presente entre os terminais do indutor também podem ser representadas em um diagrama de fasores, mostrado na figura 5.

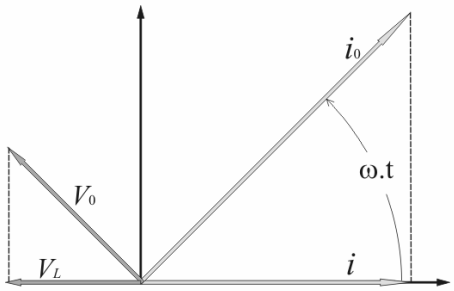


Figura 5 - Diagrama de fasores para a tensão VL e a corrente elétrica sobre um indutor num circuito AC, sendo $V_L = V_0\cos(\omega t + \pi/2)$ e $i = i_0\cos\omega t$.

É importante destacar que a diferença de fase entre V_L e i_0 fica explícita pela diferença de fase ($+90^0$) entre os fasores.

6 - Montagem e procedimento experimental

A montagem experimental para medir a dependência da reatância de dispositivos elétricos em função da freqüência é apresentada na Figura 6. Este circuito é composto por um resistor R de teste, uma fonte de tensão AC com ajuste de freqüência e um dispositivo de prova X.

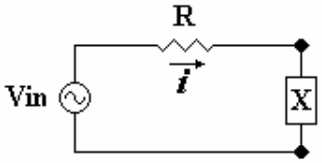


Figura 6 - Circuito para medir a reatância do dispositivo X.

A corrente elétrica no circuito é a mesma em todos os elementos, inclusive no resistor R. Assim, o resistor de teste é utilizado para medir a intensidade da corrente, através da lei de Ohm. Os valores da tensão de pico-a pico no resistor de teste e no dispositivo de prova, a forma de onda, o atraso entre a corrente e a tensão são obtidos com um osciloscópio.

Prática 1 – Resistor

1. Identificar os componentes fornecidos;
2. Medir com o multímetro o valor da resistência do resistor de teste R (10Ω) e sua incerteza e a

Circuitos simples em corrente alternada
Resistor, Capacitor e Indutor

resistência do resistor de prova (1KΩ) e sua incerteza;
3. Montar o circuito para medir a impedância de acordo com o diagrama da Figura 6, utilizando o resistor de 1kW como dispositivo de prova *X*;
4. Medir com o canal 1 do osciloscópio o valor da tensão de pico a pico entre os terminais do resistor *R* de teste e com o canal 2 o valor da tensão entre os terminais do resistor de prova, para valores de freqüência entre 200 Hz e 2kHz, com intervalos de 200 Hz. Utilizar como referência o ponto de conexão entre os dois dispositivos, acionando o comando "invert" do canal 2;
5. Registrar os valores obtidos em uma tabela (TabelaI), com colunas para a freqüência e sua incerteza, a tensão sobre o resistor de teste e sua incerteza, a tensão sobre o resistor de prova e sua incerteza, e a diferença no tempo entre a tensão sobre o resistor de prova *X* em relação à tensão sobre o resistor R de teste e sua incerteza.

Prática 2 – Capacitor

1. Identificar os componentes fornecidos;
2. Medir com o multímetro o valor da resistência do resistor de teste *R* (10Ω) e sua incerteza, a capacitância do capacitor de prova e sua incerteza, e avaliar a resistência do capacitor (regime DC) com o multímetro;
3. Montar o circuito para medir a impedância do capacitor, de acordo com o diagrama da Figura 6, utilizando o capacitor como dispositivo de prova *X*;
4. Medir com o canal 1 do osciloscópio o valor da tensão de pico a pico entre os terminais do resistor R de teste e com o canal 2 o valor da tensão entre os terminais do capacitor de prova, para valores de freqüência entre 200 Hz e 2kHz, com intervalos de 200 Hz. Utilizar como referência o ponto de conexão entre os dois dispositivos, acionando o comando "invert" do canal 2;
5. Anotar os valores obtidos em uma tabela (Tabela II), com colunas para: a freqüência e sua incerteza, a tensão sobre o resistor de teste e sua incerteza, a tensão sobre o capacitor de prova e sua incerteza, e a diferença no tempo entre a tensão sobre o capacitor de prova *X* em relação à tensão sobre o resistor R de teste e sua incerteza.

Prática 3 – Indutor

1. Identificar os componentes fornecidos;
2. Medir com o multímetro o valor da resistência do resistor de teste *R* (10Ω) e sua incerteza, a capacitância do capacitor de prova e sua incerteza, avaliar a resistência do indutor (regime DC) com o multímetro;
3. Montar o circuito para medir a impedância de acordo com o diagrama da Figura 6, utilizando o indutor como dispositivo de prova *X*;
4. Medir com o canal 1 do osciloscópio o valor da tensão de pico a pico entre os terminais do resistor R de teste e com o canal 2 o valor da tensão entre os terminais do indutor de prova, para valores de freqüência entre 200 Hz e 2kHz, com intervalos de 200 Hz. Utilizar como referência o ponto de conexão entre os dois dispositivos, acionando o comando "invert" do canal 2;
5. Anotar os valores obtidos em uma tabela (Tabela III), com colunas para a freqüência e sua incerteza, a tensão sobre o resistor de teste e sua incerteza, a tensão sobre o indutor de prova e sua incerteza, e a diferença no tempo entre a tensão sobre o indutor de prova *X* em relação à tensão sobre o resistor R de teste e sua incerteza.

7 – Análise

1. Acrescentar mais quatro colunas na Tabela I, calculando o valor da corrente elétrica no circuito e sua incerteza, o valor da reatância X_R associada ao resistor de prova e sua incerteza, a freqüência angular ω ($\omega=2.\pi.f$) da tensão aplicada ao circuito, e a diferença de fase da tensão sobre o resistor de prova em relação à corrente no circuito (resistor de teste);
2. Utilizar a função de análise estatistica do aplicativo para obter o valor médio da diferença de fase e seu erro padrão (SE);
3. A partir da Tabela I, construir um gráfico de $X_R(\omega)$ da dependência da reatância do resistor de prova em função da freqüência angular, Gráfico 1;
4. Fazer o ajuste dos pontos experimentais por uma função apropriada;
5. Avaliar o ajuste considerando os valores de *R* (coeficiente de correlação) e SD (desvio padrão do ajuste);

Circuitos simples em corrente alternada
Resistor, Capacitor e Indutor

6. Correlacionar os parâmetros da expressão de ajuste com a equação (3);

7. Acrescentar mais quatro colunas na Tabela 2, calculando o valor da corrente elétrica no circuito e sua incerteza, o valor da impedância associada ao capacitor de prova e sua incerteza, o inverso da freqüência angular ω da tensão aplicada ao circuito, e a diferença de fase da tensão sobre o capacitor de prova em relação à corrente no circuito (resistor de teste);
8. Utilizar a função de análise estatistica do aplicativo para obter o valor médio da diferença de fase e seu erro padrão (SE);
9. A partir da Tabela II, construir um gráfico de $X_C(1/\omega)$ da dependência da tensão sobre resistor de prova em função do inverso da freqüência angular, Gráfico 2;
10. Fazer o ajuste dos pontos experimentais por uma função apropriada;
11. Avaliar o ajuste considerando os valores de R (coeficiente de correlação) e SD (desvio padrão do ajuste);
12. Correlacionar os parâmetros da expressão de ajuste com a equação (5);
13. Determinar o valor da capacitância a partir dos parâmetros de ajuste;

14. Acrescentar mais quatro colunas na Tabela III, calculando o valor da corrente elétrica no circuito e sua incerteza, o valor da impedância associada ao indutor de prova e sua incerteza, a freqüência angular ω da tensão aplicada ao circuito, e a diferença de fase da tensão sobre o indutor de prova em relação à corrente no circuito (resistor de teste);
15. Utilizar a função de análise estatistica do aplicativo para obter o valor médio da diferença de fase e seu erro padrão (SE);
16. A partir da Tabela III, construir um gráfico de $X_L(\omega)$da dependência da tensão sobre indutor de prova em função da freqüência angular, Gráfico 3;
17. Fazer o ajuste dos pontos experimentais por uma função apropriada;
18. Avaliar o ajuste analisando os valores de R (coeficiente de correlação) e SD (desvio padrão do ajuste);
19. Correlacionar os parâmetros da expressão de ajuste com a equação (7);
20. Determinar o valor da indutância a partir dos parâmetros de ajuste.

Referências Bibliográficas

1. Duarte, J.L., Appoloni, C.R., Toginho Filho, D.O., Zapparoli, F.V.D.,Roteiros de Laboratório – Laboratório de Física Geral II – 1ª Parte (Apostila), Londrina, 2002.
2. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. – **"**Fundamentos de Física 3" - São Paulo: Livros Técnicos e Científicos Editora, 4ª Edição, 1996.
3. Vassallo, F. R. ,**"**Manual de Instrumentos de Medidas Eletrônicas", São Paulo: Hemus Editora Ltda, 1978.
4. Sears e Zemansky, Física III –Eletromagnetismo – São Paulo: Pearson Education, 10ª. Edição, 2005.